

Priedas A

VBE formulių sąrašas

Šiame skyriuje pateikiamos visos formulės, kuriomis galima naudotis matematikos valstybinio brandos egzamino metu. Formulės atitinka Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) parengtą oficialų formulių rinkinį.

A.1 Greitosios daugybos formulės

Greitosios daugybos formulės

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \quad (\text{A.1})$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 \quad (\text{A.2})$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad (\text{A.3})$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \quad (\text{A.4})$$

A.2 Laipsniai ir šaknys

A.2.1 Laipsnių savybės

Čia $a > 0$, $a \neq 1$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, $m \in \mathbb{Z}$.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (\text{A.5})$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (\text{A.6})$$

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad (\text{A.7})$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad (\text{A.8})$$

$$(ab)^n = a^n b^n \quad (\text{A.9})$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (\text{A.10})$$

A.2.2 Šaknų savybės

Jei $\sqrt[n]{b} = a$, tai $a^n = b$ ($n \in \mathbb{N}$, $n > 1$):

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \quad (\text{A.11})$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (\text{A.12})$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} \quad (\text{A.13})$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a} \quad (\text{A.14})$$

A.3 Logaritmai

Jei $\log_a b = c$, tai $a^c = b$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$):

Logaritmu savybės

$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c \quad (\text{A.15})$$

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c \quad (\text{A.16})$$

$$\log_a b^k = k \log_a b \quad (\text{A.17})$$

$$\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b} \quad (\text{perėjimo formulė}) \quad (\text{A.18})$$

Pastaba A.1. Natūrinis logaritmas: $\ln x = \log_e x$, kur $e \approx 2,718$.

Dešimtainis logaritmas: $\lg x = \log_{10} x$.

A.4 Trigonometrija

A.4.1 Pagrindiniai sąryšiai

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad (\text{A.19})$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\text{A.20})$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \quad (\text{A.21})$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad (\text{A.22})$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \quad (\text{A.23})$$

A.4.2 Dvigubo kampo formulės

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad (\text{A.24})$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad (\text{A.25})$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \quad (\text{A.26})$$

A.4.3 Pusės kampo formulės

$$2 \sin^2 \alpha = 1 - \cos 2\alpha \quad (\text{A.27})$$

$$2 \cos^2 \alpha = 1 + \cos 2\alpha \quad (\text{A.28})$$

A.4.4 Sumos ir skirtumo formulės

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \quad (\text{A.29})$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \quad (\text{A.30})$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} \quad (\text{A.31})$$

A.4.5 Trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė

α (laipsniais)	0°	30°	45°	60°	90°
α (radianais)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

A.4.6 Trigonometrinės lygtys

Trigonometrinių lygčių sprendiniai

$$\sin x = a \Rightarrow x = (-1)^k \arcsin a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad a \in [-1; 1] \quad (\text{A.32})$$

$$\cos x = a \Rightarrow x = \pm \arccos a + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad a \in [-1; 1] \quad (\text{A.33})$$

$$\operatorname{tg} x = a \Rightarrow x = \arctg a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad a \in \mathbb{R} \quad (\text{A.34})$$

A.5 Sekos ir procentai

A.5.1 Aritmetinė progresija

Čia a_1 – pirmasis narys, d – skirtumas, n – nario eilės numeris, S_n – pirmųjų n narių suma.

$$a_n = a_1 + d(n - 1) \quad (\text{A.35})$$

$$d = a_{n+1} - a_n \quad (\text{A.36})$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + d(n - 1)}{2} \cdot n \quad (\text{A.37})$$

A.5.2 Geometrinė progresija

Čia $b_1 \neq 0$ – pirmasis narys, $q \neq 0$ – vardiklis, S_n – pirmųjų n narių suma, S – nykstamosios geometrinės progresijos suma.

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1} \quad (\text{A.38})$$

$$q = \frac{b_{n+1}}{b_n} \quad (\text{A.39})$$

$$S_n = \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{b_1 - qb_n}{1 - q}, \quad q \neq 1 \quad (\text{A.40})$$

$$S = \frac{b_1}{1 - q}, \quad |q| < 1 \quad (\text{nykstamoji progresija}) \quad (\text{A.41})$$

A.5.3 Sudėtiniai procentai

Sudėtinių procentų formulė

$$S_n = S_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

čia S_0 – pradinė reikšmė, p – procentų skaičius, n – laikotarpių skaičius.

A.6 Planimetrinės figūros

A.6.1 Trikampis

Čia a, b, c – kraštinių ilgių; A, B, C – prieš jas esančių kampų didumai; $p = \frac{a+b+c}{2}$ – pusperimetris; r – įbrėžtinio, R – apibrėžtinio apskritimo spindulys; h_a – aukštinė į kraštinę a .

Kosinusų teorema:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

Sinusų teorema:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Trikampio plotas:

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin C = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = rp = \frac{abc}{4R}$$

A.6.2 Skritulio išpjova

Čia R – spindulio ilgis, α – centrinio kampo didumas laipsniais.

$$S_{\text{išpj.}} = \frac{\alpha}{360^\circ} \pi R^2 \quad (\text{A.42})$$

$$C_{\text{išpj.}} = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi R \quad (\text{A.43})$$

A.7 Erdvinės figūros

A.7.1 Ritinys

Čia R – pagrindo spindulio ilgis, H – aukštinės ilgis.

$$S_{\text{son.}} = 2\pi RH \quad (\text{A.44})$$

$$V = \pi R^2 H \quad (\text{A.45})$$

A.7.2 Kūgis

Čia R – pagrindo spindulio ilgis, l – sudaromosios ilgis, H – aukštinės ilgis.

$$S_{\text{son.}} = \pi R l \quad (\text{A.46})$$

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H \quad (\text{A.47})$$

A.7.3 Nupjautinis kūgis

Čia R ir r – pagrindų spindulių ilgiai, l – sudaromosios ilgis, H – aukštinės ilgis.

$$S_{\text{son.}} = \pi(R + r)l \quad (\text{A.48})$$

$$V = \frac{\pi H}{3}(R^2 + Rr + r^2) \quad (\text{A.49})$$

A.7.4 Rutulys

Čia R – spindulio ilgis.

$$S = 4\pi R^2 \quad (\text{A.50})$$

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (\text{A.51})$$

A.7.5 Rutulio nuopjova

Čia R – rutulio spindulio ilgis, H – nuopjovos aukštis.

$$S = 2\pi R H \quad (\text{A.52})$$

$$V = \frac{\pi H^2(3R - H)}{3} \quad (\text{A.53})$$

A.7.6 Piramidė

Čia $S_{\text{pag.}}$ – pagrindo plotas, H – aukštinės ilgis.

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{pag.}} \cdot H$$

A.7.7 Nupjautinė piramidė

Čia S_1 , S_2 – pagrindų plotai, H – aukštinės ilgis.

$$V = \frac{H}{3} \left(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2 \right)$$

A.8 Vektoriai

A.8.1 Vektoriaus ilgis erdvėje

Čia $\vec{a} = (x; y; z)$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

A.8.2 Skaliarinė sandauga

Čia $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$, $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$, α – kampas tarp vektorių:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha$$

A.9 Išvestinės

A.9.1 Diferencijavimo taisyklės

Čia u ir v – diferencijuojamosios funkcijos, c – konstanta.

Diferencijavimo taisyklės

$$(cu)' = cu' \quad (\text{A.54})$$

$$(u \pm v)' = u' \pm v' \quad (\text{A.55})$$

$$(uv)' = u'v + uv' \quad (\text{A.56})$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (\text{A.57})$$

$$(x^n)' = nx^{n-1} \quad (\text{A.58})$$

A.9.2 Pagrindinių funkcijų išvestinės

Funkcija $f(x)$	Išvestinė $f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
a^x	$a^x \ln a$
e^x	e^x
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{ctg} x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$

A.9.3 Sudėtinės funkcijos išvestinė

Jei $h(x) = g(f(x))$, tai:

$$h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

A.9.4 Liestinės lygtis

Funkcijos $y = f(x)$ grafiko liestinės, liečiančios grafiką taške $(x_0; f(x_0))$, lygtis:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

čia $f'(x_0)$ – liestinės krypties koeficientas.

A.10 Kombinatorika

$$\text{Derinių skaičius: } C_n^k = C_n^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (\text{A.59})$$

$$\text{Gretinių skaičius: } A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \quad (\text{A.60})$$

Pastaba A.2. Pagal susitarimą $0! = 1$.

A.11 Tikimybių teorija ir statistika

A.11.1 Atsitiktinio dydžio charakteristikos

Tegu atsitiktinis dydis X įgyja reikšmes $x_1, x_2, \dots, x_n$ su atitinkamomis tikimybėmis $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Matematinė viltis:

$$EX = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n$$

Dispersija:

$$DX = (x_1 - EX)^2p_1 + (x_2 - EX)^2p_2 + \dots + (x_n - EX)^2p_n$$

Standartinis nuokrypis:

$$\sigma = \sqrt{DX}$$

A.11.2 Bernulio formulė

Jei eksperimentas kartojamas n kartų nepriklausomai, sėkmės tikimybė kiekviename bandyme lygi p (nesėkmės $q = 1 - p$), tai tikimybė gauti lygiai k sėkmių:

$$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$